В. Л. Рвачев

Теория R-функций и некоторые ее приложения

(Киев: Наукова думка, 1982)

Оглавление

Предисловие **3**

Введение **5**

1 Элементы дискретной математики **14**
1.1 Множества и логические операции над ними 14
1.2 Диаграммы Эйлера 19
1.3 Принцип двойственности 22
1.4 Композиция и суперпозиция. Замкнутые множества функций 25
1.5 Машинный способ задания функций. Коммутативные диаграммы 34

A Исправленные опечатки **40**

Предисловие

[с. 3]

Повышенный интерес к теории R-функций (или, если говорить с более общих позиций, теории R-отображений) объясняется как простотой и привлекательностью ее начальных идей, так и широким диапазоном областей, в которых она находит приложение. В этом отношении теория R-функций напоминает теорию групп: обе эти теории базируются на чисто алгебраических концепциях, а их приложения весьма многообразны. Для R-функций областями применения оказались: аналитическая геометрия, математическое программирование, оптимальное размещение геометрических объектов, распознавание образов, теория устойчивости, химическая технология и в особенности математическая физика с ее многочисленными задачами исследования, расчета и оптимизации физико-механических полей (температурных, деформационных, силовых, электромагнитных, магнитогидродинамических и др.).

Цель монографии — изложить основные результаты, полученные почти за двадцатилетний период в теории R-функций и ряде ее приложений. Особенно интенсивно стала развиваться и применяться теория R-функций в последние несколько лет. В связи с этим возникла необходимость осмысливания и обобщения полученных результатов, однако вышедшие в свет монографии в основном были посвящены отдельным прикладным направлениям и не отражали в должной мере прогресс в развитии многих вопросов теории.

Монография состоит из введения и четырех глав. Гл. 1 вводит читателя в круг представлений алгебры логики и исчисления предикатов (называемых также дискретной или конечной математикой). Эти вопросы освещаются лишь в объеме, необходимом для дальнейшего изложения. Более полно данные вопросы рассмотрены в работе С. В. Яблонского [194]. В гл. 2 вводятся понятия R-отображения (R-функции), чертежа, уравнения чертежа, алгебраически полной системы и так далее (термин «чертеж» используется вместо часто употребляемых

терминов «линия», «фигура», «поверхность», «тело», «гиперповерхность», «геометрический объект» и т. п.). В этой же главе решается принципиально важный вопрос о построении уравнений чертежей (решение обратной задачи аналитической геометрии), рассматриваются приложения полученных результатов в математическом программировании и оптимальном размещении геометрических объектов. Новый в идейном плане материал в основном содержится в гл. 3 и 4.

Материал гл. 3, в которой используются результаты предыдущих глав, посвящен развитию конструктивных средств математики и решению казавшейся ранее неразрешимой проблемы построения полных координатных последовательностей, удовлетворяющих различного типа
[с. 4] краевым условиям для областей практически произвольной формы. Эти результаты легли в основу новой технологии программирования и ее реализации в виде программирующих систем (генераторов программ) серии «Поле», позволивших в десятки раз сократить затраты на составление и отладку программ. О генераторах программ и решении краевых задач в условиях их эксплуатации речь идет в гл. 4. Материал этой главы подобран с таким расчетом, чтобы не только показать возможности применения R-функций к решению задач расчета полей различного типа, но и отметить некоторые специфические особенности реализации теории R-функций на практике.

Многие параграфы сопровождаются упражнениями и задачами. Некоторые из них носят проблемный характер, и автор не знает их решений. Ряд нерешенных вопросов отмечен в основном тексте. Большое число примеров, приведенных в работе, облегчает освоение материала, делает его доступным для студентов старших курсов инженерных и математических специальностей. (Примеры и некоторые параграфы, которые при первом чтении можно опустить, набраны петитом.) В списке литературы указаны лишь те источники, содержание которых в какой-то мере связано с излагаемыми результатами. Обширная библиография содержится в монографиях и статьях автора и его учеников И. В. Гончарюка, В. С. Проценко, Ю. Г. Стояна, В. А. Рвачева, А. П. Слесаренко, Г. П. Манько, Т. И. Шейко, Н. С. Синекопа, Ф. Ф. Коваля и др. [25–27, 49, 50, 67–75, 100, 101, 109–148, 154–156, 160–164, 167–172, 184–188]. Ссылки (на теоремы, примеры, упражнения и т. д.) внутри параграфов (глав) даются без указаний номеров параграфов (глав).

Введение

[с. 5]

Существует обширный круг научно-технических проблем, при решении которых необходимо учитывать и преобразовывать геометрическую информацию. В простейших случаях (например, при задании информации о машиностроительном чертеже для хранения ее в памяти ЭВМ) вполне можно ограничиться тем или иным способом кодирования элементов чертежа или в крайнем случае поточечным их сканированием. Такие задачи в большинстве случаев носят чисто технический характер и их решение не сопряжено с преодолением принципиальных затруднений. Вместе с тем во многих случаях простого кодирования геометрической информации недостаточно, а необходимо описание ее в той форме, какая принята в аналитической геометрии, т. е. с помощью уравнений или неравенств. Речь идет о том, чтобы так же, как, например, для прямой на плоскости или шара в пространстве, можно было бы и для таких «сложных» геометрических объектов, как усеченный конус с цилиндрическим отверстием, ломаная линия, зубчатое колесо и других применять уравнения $\omega(x) = 0$, $x \in \mathbb{R}^n$ (или неравенства $\omega(x) \geq 0$). Здесь $\omega(x)$ — функция, которая имеет вид единого аналитического выражения и обладает, возможно, еще и некоторыми дополнительными свойствами.

Естественно, что при такой общей постановке возникает ряд вопросов, требующих строгой формализации (и такая формализация выполнена в данной работе). К их числу относятся следующие: что такое сложный геометрический объект и единое аналитическое выражение, при каких условиях поставленная задача разрешима, имеются ли эффективные алгоритмы решения этой задачи и т. д.?

В историческом плане сформулированная выше проблема восходит еще к Декарту и известна в литературе как обратная задача аналитической геометрии: задан геометрический объект, требуется написать его уравнение. (Прямая задача: дано уравнение $\omega(x) = 0$, $x \in \mathbb{R}^n$, найти соответствующий ему в $\mathbb{R}^n$ геометрический объект L, т. е. совокуп-

ность всех точек $\mathbb{R}^n$, которые удовлетворяют уравнению $\omega(x) = 0$.) Во времена Декарта запас изученных линий и поверхностей (чертежей) мало чем отличался от того, каким располагали математики древно-
[с. 6] сти. Метод координат позволил беспредельно увеличивать число изученных чертежей, так как каждое новое уравнение давало и новый чертеж. Это привело к тому, что в дальнейшем основное внимание было уделено изучению чертежей, описываемых заданными уравнениями. Обратная же задача рассматривалась лишь для простейших геометрических объектов: прямой, конических сечений, эллипсоидов, параболоидов и др.

В аналитической геометрии обычно ограничиваются системой $H_0 = \{x_1 + x_2,\ x_1x_2,\ a = \text{const}\ \forall a \in \mathbb{R}\}$ операций, применяемых для написания уравнений, которая приводит к множеству $\mathfrak{M}(H_0)$ целых рациональных функций (полиномов). Ему соответствует множество $\mathfrak{R}(H_0)$ чертежей, описываемых уравнениями $\omega(x) = 0$, $\omega(x) \in \mathfrak{M}(H_0)$ и называемых алгебраическими. Однако множество алгебраических чертежей все же весьма «бедно». Оно не содержит, например, таких чертежей, как прямоугольник, двутавр, поверхность искусственного спутника Земли и т. п. Правда, существует принципиальная возможность аппроксимации сложных чертежей алгебраическими (это следует из известной теоремы Вейерштрасса о приближении непрерывных функций полиномами [7]), но сама по себе реализация ее весьма сложная проблема. То же можно сказать и относительно известной теоремы о возможности сколь угодно хорошей аппроксимации замкнутых кривых на плоскости лемнискатами (т. е. также алгебраическими кривыми) [150].

Существенным расширением множества $\mathfrak{R}(H_0)$ алгебраических чертежей является множество $\mathfrak{R}_{1/2}(H_0)$ полуалгебраических чертежей [5]. Оно включает в себя всякие чертежи, которые также могут быть описаны с помощью упомянутой системы операций H_0, но уже не одним уравнением, а системами систем уравнений и неравенств вида $f_{ik} = 0$, $\varphi_{jk} \geq 0$, где $f_{ik}, \varphi_{jk} \in \mathfrak{M}(H_0)$, i, j, k — принадлежат конечным множествам индексов (точка принадлежит чертежу, если хотя бы одна из систем удовлетворяется). Из определения множества $\mathfrak{R}_{1/2}(H_0)$ следует, что $\mathfrak{R}(H_0) \subset \mathfrak{R}_{1/2}(H_0)$. Нетрудно установить также (см. § 9 гл. 2), что существуют полуалгебраические, но не алгебраические чертежи, т. е. $\mathfrak{R}(H_0) \neq \mathfrak{R}_{1/2}(H_0)$.

Пусть H есть некоторое расширение системы операций H_0. Тогда, подобно тому как системе H_0 были поставлены в соответствие множества чертежей $\mathfrak{R}(H_0)$ и $\mathfrak{R}_{1/2}(H_0)$, системе H будут соответствовать множества $\mathfrak{R}(H)$ и $\mathfrak{R}_{1/2}(H)$ чертежей, которые назовем H-реализуемыми и полу-H-реализуемыми соответственно. Правомерен

вопрос: нельзя ли так выбрать систему H, чтобы получить равенство $\mathfrak{R}(H) = \mathfrak{R}_{1/2}(H)$? Располагая такой системой, можно было бы задавать сложные геометрические объекты не упомянутыми выше системами систем уравнений и неравенств, а одним уравнением, написанным в символах системы H. В гл. 2 будет показано, что такие системы, названные алгоритмически полными, существуют и могут быть построены с помощью R-функций. Впервые понятие R-функции как раз и было введено в связи с возникшей необходимостью составлять уравнения сложных чертежей (в процессе поиска приближенных решений некоторых пространственных контактных задач теории упругости). [с. 7]

Со временем понятие R-функции было обобщено и возникло общее понятие R-отображения (см. § 2 гл. 2). В основе этого понятия лежит выделение из систем алгебраических операций (т. е. отображений вида $f\colon \mathfrak{X}^n \to \mathfrak{X}$, где $\mathfrak{X}$ — некоторое множество) таких, которые в некотором смысле соответствуют функциям k-значной логики (т. е. алгебраическим операциям вида $F\colon B_k^n \to B_k$, у которых множество B_k состоит из k элементов). В общем виде теория R-отображений еще мало разработана. В основном изучались R-функции, которые строятся на множестве $\mathfrak{X} = \mathbb{R} = (-\infty, \infty)$, и соответствуют функциям двузначной (булевым функциям) и трехзначной логики. Именно эти функции позволили решить обратную задачу аналитической геометрии, а впоследствии найти и другие приложения на более высоких уровнях прикладной математики. При этом оказалось, что существуют элементарные алгоритмически полные системы и в целом само множество основных элементарных функций (в сочетании с арифметическими операциями) алгоритмически полное. Это означает, в частности, что всякий чертеж, составленный из «кусков» элементарных линий или поверхностей, сам элементарен, т. е. может быть описан уравнением $\omega(x) = 0$, где $\omega(x)$ — элементарная (имеет вид единого аналитического выражения) функция.

В первых работах по теории R-функций был определен и достаточно широкий круг возможных ее приложений: оптимальное размещение геометрических объектов (в частности, оптимальный раскрой [109, 142, 143]), распознавание образов [157, 158], математическое программирование [109], конструктивная теория функций [61, 111] и в особенности краевые задачи математической физики [111, 128, 134].

Одно из неожиданных направлений, в котором R-функции нашли применение, — это теория устойчивости движения. Первоначально метод R-функций применен в этом направлении при исследовании области устойчивости неустановившегося движения [77]. За истекшее время с использованием R-функций получены новые результаты при численной реализации классических критериев устойчивости [78, 79,

82], построении функций Ляпунова, синтезе систем, асимптотически устойчивых по первому приближению [79], выборе параметров функций связей крупномасштабных систем с лишь устойчивыми подсистемами [80], в задаче об устойчивости аналитических движений [76] и других [77]. Этим, судя по всему, не исчерпываются возможности
[с. 8] применения R-функций. В частности, представляют значительный интерес разработка теории R-отображений в пространстве параметров динамических систем [81], построение и исследование свойств R-отображений, управляемых специальными системами сравнения [76–82], а также применение R-функций в задачах распознавания образов [157, 158], химической технологии [46], медицинской диагностики [19] и других направлениях [7, 36].

Математическому программированию и размещению геометрических объектов посвящены §§ 26, 27 гл. 2. В основном они написаны на уровне монографии [109], изданной в 1967 г., более глубоко эти вопросы освещены в работах Ю. Г. Стояна и его учеников [167–172]. Кратко изложены также вопросы, относящиеся к теории сплайнов и атомарных функций (§§ 15, 16 гл. 3). Более детально эти вопросы рассмотрены в монографии [127]. Основные результаты в развитии теории атомарных функций принадлежат В. А. Рвачеву [123–127], первые приложения — Т. И. Шейко [184].

В последние годы в индустриально развитых странах возросли темпы создания новых математических теорий и разработки на их основе методов решения на ЭВМ задач исследования, расчета и оптимизации физико-механических полей. Все возрастающий интерес к проблеме физико-механических полей объясняется тем, что ею охвачен широкий круг направлений, таких как электродинамика, теплофизика, теория фильтрации, теория упругости и пластичности, магнитная гидродинамика и другие, развитие которых имеет первостепенное значение для научно-технического прогресса. Математическими моделями физико-механических полей являются задачи для уравнений с частными производными при определенных краевых и начальных условиях. Специфическая особенность полей — их зависимость не только от характера физических законов, учитываемых соответствующими уравнениями, но и от формы, взаимного расположения тел, в которых поля возбуждаются, конфигурации площадок их контактного взаимодействия и других геометрических и физических факторов.

Наличие в постановке краевых задач двух разнородных видов информации — аналитической и геометрической — серьезное препятствие при создании методов и алгоритмов решения этих задач. Дело в том, что всякий метод неизбежно должен учитывать оба упомянутые вида информации, а это требует преобразования геометрической инфор-

мации в аналитическую (при этом не всякое кодирование геометрической информации годится). В таких классических методах, как, например, разделения переменных и интегральных преобразований, форма областей и участков их границ учитывается благодаря подходящему выбору систем координат, в методе конформных отображений — при построении отображающих функций, в вариационных методах — при построении координатных функций, в сеточных методах — при составлении уравнений для узлов, близких к границе, и т. д. Метод конечных элементов (МКЭ) [31, 66] возник именно в связи со стремлением как можно точнее учитывать геометрические формы. Появился также ряд [с. 9] методов (Рейснера, штрафов и др.), в которых краевые условия естественны и формально им можно не удовлетворять [58, 88]. В этих методах геометрическая информация учитывается путем интегрирования по областям соответствующей формы (т. е. геометрическая информация учитывается интегрально).

Особенно актуальна разработка таких методов решения краевых задач, которые имели бы универсальный характер и не требовали от исследователя (как правило, не математика) знания тонких вопросов теории. Кроме того, универсальность обусловливает возможность привлечения методов системного программирования, что имеет существенное значение для автоматизации научных исследований в области краевых задач. Конечно, для того или иного конкретного класса задач существуют или могут быть созданы специальные методы, превосходящие по эффективности любой универсальный метод, но их использование требует, как правило, хорошей математической и специальной подготовки и значительных затрат времени, что может оказаться неприемлемым для быстрого решения все новых и новых задач, различных по специфике. Из упомянутых выше методов универсальны разностные, вариационные и конечных элементов. Можно назвать также методы Трефтца, локальных вариаций [183], штрафов [112] и др. Перечисленные методы принято называть прямыми; для них характерно сведение краевых задач к решению алгебраических систем линейных уравнений. Есть, однако, другая, более глубокая связь между этими методами, которая делает различие между ними весьма условным: во всех прямых методах приближенное решение краевой задачи отыскивается в виде

$$u_N = \sum_{k=1}^{N} C_k \varphi_k(x) + \varphi_0(x), \tag{1}$$

где $\varphi_k(x)$ — некоторые заранее выбранные функции, а C_k — числа, которые находятся в результате решения упоминавшихся выше систем

алгебраических уравнений. Заметим, что в некоторых методах (сеточных, МКЭ) формула (1) представления решения не всегда явно выписывается, однако это не меняет сути. В простейших конечно-разностных методах, например, за основу берется функция $y = h_1(t)$ (финитный сплайн Шенберга первого порядка).

Приближенное решение (например, для двумерной задачи) выбирается в виде линейной комбинации произведений сдвигов сжатий функций h_1:

$$u_N(x_1, x_2) = \sum_{i,j} C_{ij}\, h_1(\alpha x_1 - \beta i)\, h_1(\gamma x_2 - \delta j). \qquad (2)$$

Здесь $C_{ij} = u_{ij}$ — значение искомой функции в узле (i, j), а α, β, γ и δ выбираются такими, чтобы функция $\varphi_{ij} = h_1(\alpha x_1 - \beta i)\, h_1(\gamma x_2 - \delta j)$
[с. 10] была равна единице в (i, j)-м узле и нулю — в остальных узлах сетки. Нетрудно представить, что графически функция (2) — это многогранная поверхность. При этом изменение какой-либо из величин C_{ij} приводит лишь к локальному ее изменению в окрестности узла (i, j). Если, учтя граничные условия, подставить формулу (2) в функционал, соответствующий краевой задаче, и написать условия его экстремума, то относительно величин C_{ij} получим систему конечно-разностных уравнений. Другие конечно-разностные схемы получаем аналогично, используя иные финитные функции (например, сплайны Шенберга второго и третьего порядков) (см. § 15 гл. 3), что соответственно приводит к менее разреженным матрицам систем алгебраических уравнений. В этом смысле ничем по существу не отличается от сеточных методов и метод конечных элементов, в котором функции $\varphi_k(x)$ также локальные сплайны (в большинстве случаев дефектные, т. е. порядок используемых в них полиномов превосходит их гладкость больше чем на единицу), однако их носители могут иметь более сложную геометрическую форму, разную в различных подобластях рассматриваемой области. Именно вследствие этого и осуществляется более гибкая привязка к геометрии области.

В классических вариационных методах функции $\varphi_k(x)$ — это так называемые координатные функции, вообще, не финитные, удовлетворяющие, если это необходимо, краевым условиям. Применение таких функций приводит к системе алгебраических уравнений, как правило, с полностью заполненными матрицами. Такие системы обычно плохо обусловлены даже при сравнительно небольших N (порядка 10^2) и требуют для хранения элементов матрицы в памяти ЭВМ N^2 ячеек. Кроме того, вычисление коэффициентов в методах типа Ритца — Галеркина или наименьших квадратов требует вычисления кратных интегралов по всей области, в которой решается задача, и как следствие — больших затрат машинного времени. Таким образом, если взять за

основу один и тот же вариационный принцип (например, минимизировать функционал Ритца), то метод сеток, конечных элементов и классический вариационный будут отличаться лишь выбором функций $\varphi_k(x)$. Будут различными при одном и том же N вычислительные затраты и накопление погрешностей, что, конечно, очень важно, однако тип сходимости, вообще, будет один и тот же.

Возможен и другой вариант: функции $\varphi_k(x)$ выбираются одни и те же, но по-разному определяются постоянные C_k. Например, используя одну и ту же формулу (1), можно находить постоянные по методу Ритца, а можно, добавив к функционалу Ритца соответствующие слагаемые, применить метод Куранта и получить благодаря этому более высокий тип сходимости, чем сходимость по энергии.

Таким образом, все прямые методы объединяет между собой формула (1), а отличие между ними состоит лишь в выборе функций $\varphi_k(x)$ и способах отыскания постоянных C_k. [с. 11]

Каким же условиям должны удовлетворять функции $\varphi_k(x)$, если проблему рассматривать с позиций теории приближений, вычислительной математики и системного программирования? В большинстве случаев требуется, а в остальных желательно, чтобы функции $\varphi_k(x)$ удовлетворяли краевым условиям рассматриваемой задачи. Основная трудность в решении этого вопроса связана с тем, что в формулы, представляющие функции $\varphi_k(x)$, должна некоторым образом включаться информация геометрического характера о форме границы рассматриваемой области (и форме ее участков для краевых условий смешанного типа). Как уже отмечалось, в некоторых методах (сеточных, МКЭ) эта информация учитывается приближенно вследствие локального приближения узлов сетки к границе, а в некоторых (Рейснера, штрафов) — в интегральном смысле. Это, конечно, накладывает определенный отпечаток на тип сходимости и величину погрешностей. Тем не менее с этими недостатками можно было бы мириться при условии, что погрешность в результате приближенного учета геометрических форм соразмерна с погрешностью самого приближенного метода. Однако есть еще один весьма важный фактор, который необходимо учитывать: и в сеточных методах, и в МКЭ составление уравнений для пограничных узлов трудно формализуемое, что затрудняет решение вопросов автоматизации программирования.

Рассмотрим, какая ситуация складывается в методе штрафов. В простейшем варианте этого метода краевая задача (3.263), (3.264) (см. § 9 гл. 3) заменяется задачей о минимуме функционала

$$I = \int_\Omega (Au - f)^2 \, d\Omega + \sum_{i=1}^{m} M_i \int_{\partial\Omega_i} (L_i u - \varphi_i)^2 \, d\Gamma_i, \qquad (3)$$

где $M_i > 0$ — некоторые постоянные. Нетрудно заметить, что минимум I достигается на решении (обобщенном) этой краевой задачи. Однако при численной реализации метода штрафов не ясно, как следует выбирать постоянные M_i. Ответ можно получить на основе численных экспериментов, но организация этих экспериментов — дело сложное, требующее больших затрат времени. (Видимо, этим и объясняется то обстоятельство, что к настоящему времени опубликованы лишь немногие решения реальных краевых задач, полученные методом штрафов, и касаются они лишь простых случаев.) Поэтому, если бы появилась возможность строить в конструктивном отношении достаточно простые функции $\varphi_k(x)$ так, чтобы краевые условия удовлетворялись точно и в то же время были сохранены все другие положительные факторы, характерные для упомянутых методов, то это имело бы важное значение для их дальнейшего развития.

В течение длительного времени задача построения в явном виде функций $\varphi_k(x)$, точно удовлетворяющих произвольным краевым условиям для областей сложной формы, казалась практически неразрешимой. Дж. Ортега и В. Рейнболдт [95, с. 36] по этому поводу, например, [с. 12] пишут: «Хотя формально метод Ритца распространяется на двумерные вариационные задачи и задачи более высокой размерности, здесь имеется серьезная практическая трудность, состоящая в построении подходящих базисных функций для общих областей».

В гл. 3, 4 показано, что эта проблема может быть решена с помощью конструктивного аппарата теории R-функций. При этом речь идет не просто об однородной задаче Дирихле, а о краевых условиях самых различных типов для областей практически произвольной формы. Для линейных краевых условий получаются формулы вида (1), а для нелинейных — формулы общего вида:

$$u_N = f(x, C_1, \ldots, C_N). \tag{4}$$

По теории R-функций — довольно много работ (количество их с каждым годом возрастает), в том числе монографии [111, 127, 128, 134, 135]. Заметим, что в этой теории речь идет не только об удовлетворении краевым условиям. С точки зрения теории приближений одного лишь удовлетворения краевым условиям не достаточно для того, чтобы можно было получать приближения к точному решению. Задачу можно считать успешно решенной лишь при обеспечении определенных аппроксимационных свойств функций $\varphi_k(x)$: их линейные комбинации (1) должны достаточно хорошо приближать функции того класса, которому принадлежит точное решение задачи, т. е. функции (1) должны удовлетворять условиям полноты, а по возможности и условию аппроксимационной универсальности [126].

Основное внимание в данной монографии обращено на конструктивную сторону теории R-функций. Именно эта сторона сыграла главную роль при создании генераторов программ серии «Поле» (§§ 1, 2 гл. 4), позволивших во много раз сократить затраты на составление и отладку программ при решении краевых задач. (Более подробная информация содержится в публикациях Г. П. Манько [67–71].)

Развитие конструктивного начала в математике всегда происходило наряду с развитием самой теории, причем вызывалось оно в первую очередь запросами практики. Например, если бы в свое время не был введен символ $\operatorname{tg} x$, а каждый раз вместо него писали бы $\dfrac{\sin x}{\cos x}$, то от этого не пострадала бы ни одна из теорем математики. Но нетрудно представить, насколько усложнилось бы решение многих прикладных проблем.

Функция $\operatorname{tg} x$ выдержала испытание «естественным отбором». В связи с появлением ЭВМ темпы этого «отбора» неизмеримо возросли. Одна из задач данной работы — показать, что есть новые функции (элементарные и неэлементарные), которые по широте применения на практике и важности для развития теории, несомненно, выдержат испытание временем.

Глава 1

Элементы дискретной математики

[с. 13]

1.1 Множества и логические операции над ними

Логические операции над множествами в настоящее время применяются не только в математике, но и в многочисленных ее приложениях. В данной работе им отводится особая роль: формализация, достигаемая на уровне алгебры множеств, будет представлять собой существенное звено в конструктивных построениях, осуществляемых с помощью R-функций (в частности, при построении уравнений сложных геометрических объектов и структур решений краевых задач). Заметим, что в ряде случаев наряду с термином «множество» используются его синонимы «совокупность», «многообразие», «система» и др.

Примем следующие обозначения:

$\mathbb{N}$ — множество неотрицательных целых чисел;
$\mathbb{Z}$ — множество произвольных целых чисел;
$\mathbb{Q}$ — множество рациональных чисел;
$\mathbb{R}$ — множество действительных чисел;
$C^m(\Omega)$ — множество m раз непрерывно дифференцируемых функций;
$\varnothing$ — пустое множество;
2^A — множество всех подмножеств множества A;
$f(A)$ — образ множества A при отображении f;

$f^{-1}(A)$ — прообраз множества A при отображении f;[1]
f/A — сужение (ограничение) отображения f на множество A (т. е. f/A есть отображение, совпадающее с f на множестве A. Вне множества A отображение f/A, вообще, не определено);
$\inf A$ ($\sup A$) — нижняя (верхняя) грань множества $A \subset \mathbb{R}$;
$a \in A$ (или $A \ni a$) — элемент a принадлежит множеству A (a находится в состоянии принадлежности к A);
$a \notin A$ (или $A \not\ni a$) — элемент a не принадлежит множеству A (a находится в состоянии непринадлежности к A);
$A \subset B$ (или $B \supset A$) — множество A является подмножеством множества B;
$A \equiv B$ — множества A и B тождественны, т. е. $A \supset B$ и $A \subset B$;
$\exists a \in A \ldots$ — существует (по крайней мере один) элемент a множества A, что … ($\exists$ — квантор существования); [с. 14]
$\forall a \in A \ldots$ — для всякого элемента a множества A… ($\forall$ — квантор общности);
$A_1 \times \cdots \times A_n$ — прямое произведение множеств $A_1, \ldots, A_n$ есть множество упорядоченных строк $a_1, \ldots, a_n$, где $a_i \in A_i$. В частности, если $A_1 = \cdots = A_n$, то $A \times \cdots \times A = A^n$ называется n-й степенью множества A. Например, n-мерное евклидово пространство $\mathbb{R}^n$ есть n-я степень множества $\mathbb{R}$.

Перейдем к логическим операциям над множествами. Операцию F над множествами $A, B, \ldots$ будем называть логической, если в результате ее применения получается множество, принадлежность элементов к которому вполне определяется их состояниями принадлежности или непринадлежности к множествам $A, B, \ldots$ Примеры логических операций следующие:

1. $A \cap B$ (или AB) — *пересечение* множеств A и B — есть множество, состоящее из всех элементов, принадлежащих как множеству A, так и множеству B.

2. $A \cup B$ (или $A + B$) — *соединение* (сумма) множеств A и B — есть множество, состоящее из всех элементов, принадлежащих хотя бы одному из множеств A или B.

3. $A \setminus B$ (или $A - B$) — *разность* множеств A и B — есть совокупность тех элементов A, которые не принадлежат B:

$$A \setminus B = A \cap \overline{B}. \tag{1.1}$$

4. $A \triangle B$ — *симметрическая разность* — есть соединение разностей $A \setminus B$ и $B \setminus A$, т. е.

$$A \triangle B = (A \cap \overline{B}) \cup (B \cap \overline{A}). \tag{1.2}$$

[1] *Исправлено:* в оригинале «при отображении |».

Часто приходится рассматривать системы множеств, являющиеся подмножествами некоторого основного (так называемого унитарного) множества I. Для них вводится понятие дополнения (или отрицания).

5. Множество $\overline{A} = I \setminus A$ называется дополнением (отрицанием) множества A. (Иногда употребляются обозначения $\overline{A} = A' = \sim A$ и др.)

6. Тождество $F(A, B, \dots) \equiv \Phi(A, B, \dots)$, где F и Φ — некоторые формулы, построенные с помощью тех или иных логических операций над множествами $A, B, \dots$, означает равенство множеств $F(A, B, \dots)$ и $\Phi(A, B, \dots)$ при любом выборе множеств $A, B, \dots$

Нетрудно убедиться, что операции пересечения, соединения и дополнения обладают следующими свойствами, выраженными в виде тождеств.

I. Коммутативность:

$$1^\circ)\ A \cap B \equiv B \cap A; \qquad 2^\circ)\ A \cup B \equiv B \cup A.$$

II. Ассоциативность:

$$3^\circ)\ A \cap (B \cap C) \equiv (A \cap B) \cap C,$$
$$4^\circ)\ A \cup (B \cup C) \equiv (A \cup B) \cup C.$$

[с. 15] III. Дистрибутивность:

$$5^\circ)\ A \cap (B \cup C) \equiv (A \cap B) \cup (A \cap C);$$
$$6^\circ)\ A \cup (B \cap C) \equiv (A \cup B) \cap (A \cup C).$$

IV. Идемпотентность:

$$7^\circ)\ A \cap A \equiv A; \qquad 8^\circ)\ A \cup A \equiv A.$$

V. Закон двойного отрицания:

$$9^\circ)\ \overline{(\overline{A})} \equiv \overline{\overline{A}} \equiv A.$$

VI. Правила де Моргана:

$$10^\circ)\ \overline{A \cap B} \equiv \overline{A} \cup \overline{B}; \qquad 11^\circ)\ \overline{A \cup B} \equiv \overline{A} \cap \overline{B}.$$

VII. Закон логического противоречия:

$$12^\circ)\ A \cap \overline{A} \equiv \varnothing.$$

VIII. Закон исключенного третьего:

$$13^\circ)\ A \cup \overline{A} \equiv I.$$

IX. Операции с унитарным множеством I и пустым множеством $\varnothing$:

$$\begin{array}{ll} 14^\circ)\ I \cap A \equiv A; & 17^\circ)\ \varnothing \cup A \equiv A; \\ 15^\circ)\ I \cup A \equiv I; & 18^\circ)\ \overline{\varnothing} \equiv I; \\ 16^\circ)\ \varnothing \cap A \equiv \varnothing; & 19^\circ)\ \overline{I} \equiv \varnothing. \end{array}$$

Приведенные формулы позволяют осуществлять тождественные преобразования формул, записанных в символах операций $A \cap B$, $A \cup B$, $\overline{A}$, например, с целью их упрощения.

Пример.

$$(A \cap \overline{B} \cap C) \cup (A \cap C) \equiv (A \cap C \cap \overline{B}) \cup (A \cap C \cap I) \equiv$$
$$\equiv (A \cap C) \cap (\overline{B} \cup I) \equiv (A \cap C) \cap I \equiv A \cap C.$$

(Здесь использованы свойства 1°, 3°, 5°, 14°, 15°.)[2]

Логическая терминология, использованная для наименования некоторых из приведенных выше формул, имеет свои корни в метаматематике [84], в частности в исчислении высказываний или булевой алгебре. О последней речь будет идти подробнее в §§ 6–8 данной главы.

Справедливость свойств 1°–19° легко проверяется. Убедимся, например, в справедливости формулы 5°. Пусть $x \in A \cap (B \cup C)$, т. е. x — элемент множества, стоящего в левой части формулы 5°. Это означает, что x принадлежит одновременно как множеству A, так и множеству $B \cup C$. Но тогда $x \in B$ или $x \in C$. Следовательно, x принадлежит по крайней мере одному из множеств $A \cap B$ или $A \cap C$. Тогда $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$ и, таким образом, $A \cap (B \cup C) \subset (A \cap B) \cup (A \cap C)$. Наоборот, если $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$, то $x \in A \cap B$ или $x \in A \cap C$. Следовательно, $x \in A$ и по крайней мере одному из множеств B или C. Но тогда $x \in B \cup C$, а значит, и $x \in A \cap (B \cup C)$. Таким образом, $(A \cap B) \cup (A \cap C) \subset A \cap (B \cup C)$. Сравнивая эту формулу с полученной ранее формулой $A \cap (B \cup C) \subset (A \cap B) \cup (A \cap C)$, приходим к формуле 5°. [с. 16]

Благодаря тому что операции $A \cap B$ и $A \cup B$ ассоциативны, при многократном их применении можно опускать скобки, например $((A \cap B) \cap C) \cap D \equiv A \cap B \cap C \cap D$. Применяется также сокращенная запись:

$$A_1 \cap \cdots \cap A_n \equiv \bigcap_{i=1}^{i=n} A_i; \qquad A_1 \cup \cdots \cup A_n \equiv \bigcup_{i=1}^{i=n} A_i. \tag{1.3}$$

[2] *Исправлено:* в оригинале в левой части стоит $(A \cap \overline{B} \cap C) \cap (A \cap C)$; по ходу преобразований (вынесение $A \cap C$ по закону 5°) первым знаком должен быть $\cup$.

Упражнения и задачи

1. Доказать тождества

$$
\begin{gathered}
A \triangle B \equiv (A \cup B) \setminus (A \cap B); \\
A \cup B \equiv (A \triangle B) \triangle (A \cap B); \qquad A \setminus B \equiv A \triangle (A \cap B); \\
(A \cap B) \cup B \equiv B; \qquad (A \cup B) \cap B \equiv B; \\
(A \cap B) \cup (A \cap \overline{B}) \equiv A; \qquad (A \cup B) \cap (A \cup \overline{B}) \equiv A; \\
(\overline{A} \cap B) \cup (A \cap \overline{B}) \equiv (A \cup B) \cap (\overline{A} \cup \overline{B}).
\end{gathered}
\tag{1.4}
$$

(Для доказательства использовать формулы (1.1), (1.2) и свойства 1°–19°.)

2. Показать, что симметрическая разность — это коммутативная и ассоциативная операции.

Решение. В соответствии с формулой (1.2) и свойствами 1°–19° получаем

$$
\begin{gathered}
A \triangle (B \triangle C) \equiv [A \cap (\overline{B \triangle C})] \cup [\overline{A} \cap (B \triangle C)] \equiv \\
\equiv \{A \cap \overline{[(B \cap \overline{C}) \cup (\overline{B} \cap C)]}\} \cup \{\overline{A} \cap [(B \cap \overline{C}) \cup (\overline{B} \cap C)]\} \equiv \\
\equiv \{A \cap [\overline{(B \cap \overline{C})} \cap \overline{(\overline{B} \cap C)}]\} \cup \{\overline{A} \cap [(B \cap \overline{C}) \cup (\overline{B} \cap C)]\} \equiv \\
\equiv \{A \cap [(\overline{B} \cup C) \cap (B \cup \overline{C})]\} \cup \{(\overline{A} \cap B \cap \overline{C}) \cup (\overline{A} \cap \overline{B} \cap C)\} \equiv \\
\equiv \{[A \cap (\overline{B} \cup C)] \cap [A \cap (B \cup \overline{C})]\} \cup (\overline{A} \cap B \cap \overline{C}) \cup \\
\cup (\overline{A} \cap \overline{B} \cap C) \equiv \{[(A \cap \overline{B}) \cup (A \cap C)] \cap [(A \cap B) \cup (A \cap \overline{C})]\} \cup \\
\cup (\overline{A} \cap B \cap \overline{C}) \cup (\overline{A} \cap \overline{B} \cap C) \equiv \{[(A \cap \overline{B}) \cap (A \cap B)] \cup \\
\cup [(A \cap \overline{B}) \cap (A \cap \overline{C})] \cup [(A \cap C) \cap (A \cap B)] \cup [(A \cap C) \cap \\
\cap (A \cap \overline{C})]\} \cup (\overline{A} \cap B \cap \overline{C}) \cup (\overline{A} \cap \overline{B} \cap C) \equiv \\
\equiv \{[(A \cap A) \cap (B \cap \overline{B})] \cup [(A \cap A) \cap (\overline{B} \cap \overline{C})] \cup [(A \cap A) \cap \\
\cap (C \cap B)] \cup [(A \cap A) \cap (C \cap \overline{C})]\} \cup (\overline{A} \cap B \cap \overline{C}) \cup (\overline{A} \cap \overline{B} \cap C) \equiv \\
\equiv (A \cap \varnothing) \cup (A \cap \overline{B} \cap \overline{C}) \cup (A \cap B \cap C) \cup (A \cap \varnothing) \cup \\
\cup (\overline{A} \cap B \cap \overline{C}) \cup (\overline{A} \cap \overline{B} \cap C) \equiv \varnothing \cup (A \cap \overline{B} \cap \overline{C}) \cup \\
\cup (A \cap B \cap C) \cup \varnothing \cup (\overline{A} \cap B \cap \overline{C}) \cup (\overline{A} \cap \overline{B} \cap C) \equiv \\
\equiv (A \cap \overline{B} \cap \overline{C}) \cup (A \cap B \cap C) \cup (\overline{A} \cap B \cap \overline{C}) \cup (\overline{A} \cap \overline{B} \cap C).
\end{gathered}
$$

[с. 17] Поскольку последнее выражение инвариантно относительно циклической перестановки букв (т. е. при замене A, B, C на C, A, B соответственно), то оно равно также $C \triangle (A \triangle B)$. Таким образом, ассоциа-

тивность операции $A \triangle B$ доказана. Ее коммутативность очевидна.[3]

3. Пусть $I = \mathbb{R}$. Показать, что равенство $(A \cap B) \cup C = C \cup (B \cap C)$ справедливо, если $A = [a, b]$, $B = [c, d]$, $C = [e, f]$ и $e \leq \max(a, c)$; $f \geq \min(b, d)$, но оно не является тождеством.

4. Показать, что правила де Моргана 10° и 11° верны для n ($n \geq 2$) компонент, т. е.

$$\overline{\bigcap_{i=1}^{i=n} A_i} \equiv \bigcup_{i=1}^{i=n} \overline{A_i}; \qquad \overline{\bigcup_{i=1}^{i=n} A_i} \equiv \bigcap_{i=1}^{i=n} \overline{A_i}. \tag{1.5}$$

1.2 Диаграммы Эйлера

Логические операции над множествами допускают простую геометрическую интерпретацию. В качестве унитарного множества I возьмем плоскость, на которой будем изображать множества в виде некоторых областей. Тогда множество $A \cap B$ будет представлять собой область (заштрихованную), показанную на рис. 1, *а*. Области (заштрихованные), соответствующие операциям $A \cup B$, $A \setminus B$, $A \triangle B$ и $\overline{A}$, показаны на рис. 1, *б*, *в*, *г* и *д* соответственно.

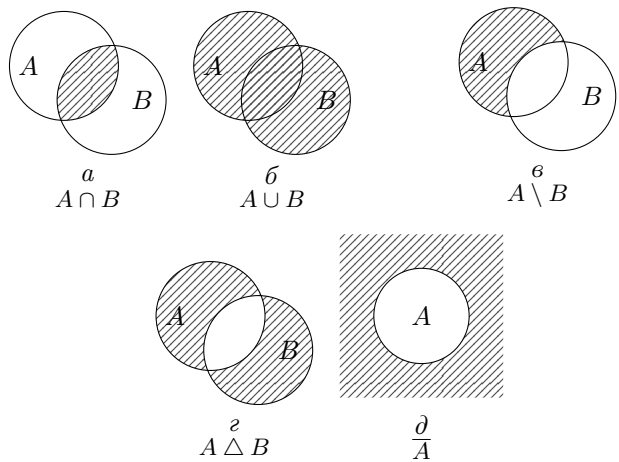


Рис. 1.

[3] *Исправлено:* в оригинале в восьмой строке выкладки стоит скобка «([$A \cap A$)» вместо «[($A \cap A$)».

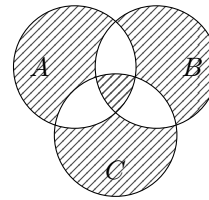


Рис. 2.

[с. 18] Применение этих диаграмм, названных диаграммами Эйлера, во многих случаях позволяет существенно упростить решение задач.

Рассмотрим, например, упражнение 2 § 1. Формальное доказательство ассоциативности симметрической разности $A \triangle B$ потребовало выполнения ряда тождественных преобразований. Построим диаграмму Эйлера для выражения $A \triangle (B \triangle C)$ (рис. 2). Из диаграммы видно, что область $A \triangle (B \triangle C)$ симметрична относительно множеств A, B, C, и такую же диаграмму имеет множество $(A \triangle B) \triangle C$.

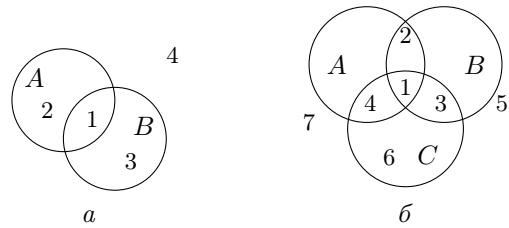


Рис. 3.

Заметим, что диаграммами Эйлера удобно пользоваться лишь при небольшом числе рассматриваемых областей. С увеличением их числа трудность построения диаграмм быстро возрастает. Дело в том, что граница каждой следующей области, изображаемой на диаграмме, должна обязательно пересекаться с каждой из логически возможных подобластей, на которые предыдущие заданные области разбивают плоскость. (В противном случае некоторые логически возможные ситуации могут быть пропущены.) Так, одной области A соответствуют две подобласти плоскости $\mathbb{R}^2$: сама область A и ее внешность $\overline{A}$. Двум областям A и B соответствуют уже четыре подобласти (рис. 3, *а*), а трем подобластям — восемь (рис. 3, *б*). Такие области будем называть *конституентными областями*. Очевидно, подобрать четвертую область D, граница которой проходила бы через внутренние точки каждой из подобластей, уже труднее (рис. 4). Заметим, что если, например, вместо рис. 3, *б* принять расположение областей такое, как

показано на рис. 5, то логической формуле $(A \cap B) \cap C$ соответствовало бы пустое множество $\varnothing$, что для других множеств A, B и C, вообще, не верно.

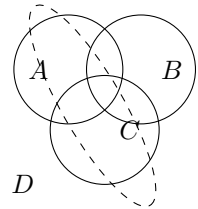


Рис. 4.

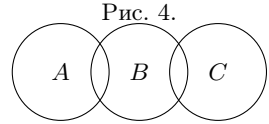


Рис. 5.

Упражнения и задачи

1. Используя диаграммы Эйлера, доказать тождества[4]

$$(A \cup C) \cap B \equiv (A \cap B) \cup (\overline{A} \cap B \cap C);$$
$$[A \cap (B \cup C)] \cup (\overline{A} \cap C) \equiv C \cup (A \cap B);$$
$$(A \cap C) \cup (B \cap C) \cup (C \setminus A) \equiv C; \qquad A \triangle B \equiv (A \cup B) \setminus (A \cap B);$$
$$[A \cap (B \triangle C)] \cup (B \triangle C) \equiv B \triangle C;$$
$$A \cup [(B \setminus \overline{A}) \triangle C] \equiv (A \cap B) \triangle C.$$

2. Выпуклые области $A, B, C \subset \mathbb{R}^2$ разбивают плоскость на восемь частей, различающихся состояниями принадлежности их точек множествам A, B и C. Может ли добавление выпуклой области D привести к разбиению $\mathbb{R}^2$ на 16 подобластей указанного типа? Какое максимальное число таких подобластей могут образовать n выпуклых областей в $\mathbb{R}^2$? [с. 19]

3. Существуют ли (для всякого n) конгруэнтные (т. е. получающиеся одна из другой переносом и поворотом) области $A_1, \ldots, A_n \subset \mathbb{R}^2$, разбивающие плоскость на максимально возможное (2^n) число частей, которые различаются между собой состояниями принадлежности их

[4] *Примечание:* последнее равенство в напечатанном виде тождеством не является: при $A = I$, $B = C = \varnothing$ его левая часть равна I, а правая — $\varnothing$. По-видимому, в нем опечатка; возможные исправления разобраны в решении упражнения.

точек областям $A_1, \ldots, A_n$. (Заметим, что для $n \leq 3$ такими областями, например, являются круги одинакового радиуса.)

1.3 Принцип двойственности

Пусть $F(A_1, \ldots, A_n)$ — некоторая логическая формула, написанная с помощью символов (не обязательно всех) операций пересечения, соединения и дополнения, пустого $\varnothing$ и унитарного I множеств. (Если в $F(A_1, \ldots, A_n)$ присутствуют символы разности $A \setminus B$ и симметрической разности $A \triangle B$, то их можно с помощью формул (1.1) и (1.2) исключить.)

Формулу $F^*(A_1, \ldots, A_n)$ будем называть *двойственной* формуле $F(A_1, \ldots, A_n)$, если она может быть получена из последней путем формальной замены («преобразования двойственности») символов ($\cap$ на $\cup$, $\cup$ на $\cap$, $\varnothing$ на I, I на $\varnothing$) и, возможно, последующих тождественных преобразований. Примерами двойственных формул являются

$$(A \cap B) \cup (\overline{A} \cap I) \quad \text{и} \quad (A \cup B) \cap (\overline{A} \cup \varnothing);$$
$$\overline{(\overline{A} \cup B) \cap C} \quad \text{и} \quad \overline{(\overline{A} \cap B) \cup C};$$
$$(A \cap B) \cup A \quad \text{и} \quad A.$$

Если $F(A_1, \ldots, A_n) \equiv F^*(A_1, \ldots, A_n)$ (т. е. двойственные формулы тождественны), формулу $F(A_1, \ldots, A_n)$ будем называть *самодвойственной*. Примером самодвойственной формулы является

$$(A \cap B) \cup (A \cap C) \cup (B \cap C). \tag{1.6}$$

Действительно,[5]

$$\begin{gathered}(A \cap B) \cup (A \cap C) \cup (B \cap C) \equiv [(A \cup A) \cap (A \cup C) \cap \\ \cap (B \cup A) \cap (B \cup C)] \cup (B \cap C) \equiv [A \cap (A \cup C) \cap (A \cup B) \cap \\ \cap (B \cup C)] \cup (B \cap C) \equiv (A \cup B) \cap (A \cup B \cup C) \cap \\ \cap (A \cup B \cup B) \cap (B \cup C \cup B) \cap (A \cup C) \cap (A \cup C \cup C) \cap \\ \cap (A \cup B \cup C) \cap (B \cup C \cup C) \equiv (A \cup B) \cap (A \cup B \cup C) \cap \\ \cap (A \cup B) \cap (B \cup C) \cap (A \cup C) \cap (A \cup C) \cap (A \cup B \cup C) \cap \\ \cap (B \cup C) \equiv (A \cup B) \cap (A \cup B \cup C) \cap (B \cup C) \cap (A \cup C) \equiv \\ \equiv (A \cup B) \cap (B \cup C) \cap (A \cup C).\end{gathered}$$

[5] *Исправлено:* в оригинале четвертый сомножитель после раскрытия скобок напечатан как $(B \cup C \cup C)$; это сомножитель $(B \cup C) \cup B$, т. е. $(B \cup C \cup B)$ (на результат не влияет).

Очевидно, также, что если $F(A_1, \ldots, A_n) = A_k$ $(1 \le k \le n)$, то [с. 20] $F(A_1, \ldots, A_n)$ — самодвойственная формула.

Тождества в алгебре множеств можно рассматривать как теоремы, путь к доказательствам которых лежит через тождественные преобразования. (В исчислении высказываний этим преобразованиям соответствуют элементарные рассуждения формальной логики [24, 84].) Пусть

$$F(A_1, \ldots, A_n) \equiv \Phi(A_1, \ldots, A_n) \tag{1.7}$$

— тождество, записанное с помощью символов $\cap$, $\cup$, $\overline{\ }$, $\varnothing$ и I. Нетрудно заметить, что если в тождествах 1°–19° § 1 произведем упомянутое выше преобразование двойственности (т. е. заменим $\cap$ на $\cup$, $\cup$ на $\cap$, $\varnothing$ на I и I на $\varnothing$), то получим ту же систему тождеств 1°–19°. Отсюда следует, что при этом преобразовании тождество (1.7) также сохраняется:

$$F^*(A_1, \ldots, A_n) \equiv \Phi^*(A_1, \ldots, A_n). \tag{1.8}$$

(Таким образом, каждой теореме в алгебре множеств соответствует двойственная теорема.)

Заметим, что если множества, определяемые формулами $F(A_1, \ldots, A_n)$ и $\Phi(A_1, \ldots, A_n)$, совпадают лишь при некотором фиксированном выборе множеств $A_1, \ldots, A_n$ (т. е. (1.7) является равенством, а не тождеством), то двойственные им формулы будут, вообще, определять различные множества.

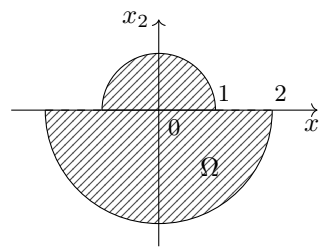


Рис. 6.

Пример 1. Пусть A, B и C — области на плоскости x_1Ox_2, определяемые неравенствами $A \equiv (4 - x_1^2 - x_2^2 \ge 0)$ (круг радиуса два с центром в начале координат); $B \equiv (x_2 \ge 0)$ (верхняя полуплоскость); $C \equiv (1 - x_1^2 - x_2^2 \ge 0)$ (круг радиуса один с центром в начале координат). Легко проверить, что множества $M \equiv (C \cap B) \cup (A \cap \overline{B})$ и $N \equiv (C \cup \overline{B}) \cap A$ совпадают и определяют область Ω (заштрихованная часть на рис. 6; штриховыми линиями обозначены участки границы области Ω, не принадлежащие Ω). Поэтому $(C \cap B) \cup (A \cap \overline{B}) = (C \cup \overline{B}) \cap A$. Рассмотрим двойственную формулу $(C \cup B) \cap (A \cup \overline{B}) = (C \cap \overline{B}) \cup A$. Нетрудно убедиться в том, что левая часть

этой формулы соответствует область, приведенная на рис. 7, *а*, а правой — на рис. 7, *б*. Таким образом, в этом случае двойственное равенство не выполняется.

Пример 2. Рассмотрим множество

$$M = (A_1 \cap \overline{A}_2 \cap \overline{A}_3) \cup (A_1 \cap A_2) \cup \big[\overline{\overline{A_1 \cap A_3 \cap I} \cap \overline{A_2 \cap A_3}}\big].$$

Применяя формулы 1°–19° § 1, последовательно получаем

$$\begin{aligned}
M &\equiv (A_1 \cap \overline{A}_2 \cap \overline{A}_3) \cup (A_1 \cap A_2) \cup (A_1 \cap A_3 \cap I) \cup (A_2 \cap A_3) \equiv \\
&\equiv (A_1 \cap \overline{A}_2 \cap \overline{A}_3) \cup (A_1 \cap A_2) \cup (A_1 \cap A_3) \cup (A_2 \cap A_3) \equiv \\
&\equiv (A_1 \cap \overline{A}_2 \cap \overline{A}_3) \cup [A_1 \cap (A_2 \cup A_3)] \cup (A_2 \cap A_3) \equiv \\
&\equiv [A_1 \cap (\overline{A}_2 \cap \overline{A}_3)] \cup [A_1 \cap (A_2 \cup A_3)] \cup (A_2 \cap A_3) \equiv \\
&\equiv \{A_1 \cap [(\overline{A}_2 \cap \overline{A}_3) \cup (A_2 \cup A_3)]\} \cup (A_2 \cap A_3) \equiv \\
&\equiv \{A_1 \cap \{[(\overline{A}_2 \cap \overline{A}_3) \cup A_2] \cup A_3\}\} \cup (A_2 \cap A_3) \equiv \\
&\equiv \{A_1 \cap \{[(\overline{A}_2 \cup A_2) \cap (\overline{A}_3 \cup A_2)] \cup A_3\}\} \cup (A_2 \cap A_3) \equiv \\
&\equiv \{A_1 \cap \{[I \cap (\overline{A}_3 \cup A_2)] \cup A_3\}\} \cup (A_2 \cap A_3) \equiv \\
&\equiv [A_1 \cap (A_2 \cup A_3 \cup \overline{A}_3)] \cup (A_2 \cap A_3) \equiv \\
&\equiv [A_1 \cap (A_2 \cup I)] \cup (A_2 \cap A_3) \equiv (A_1 \cap I) \cup (A_2 \cap A_3) \equiv A_1 \cup (A_2 \cap A_3).
\end{aligned}$$

[с. 21]

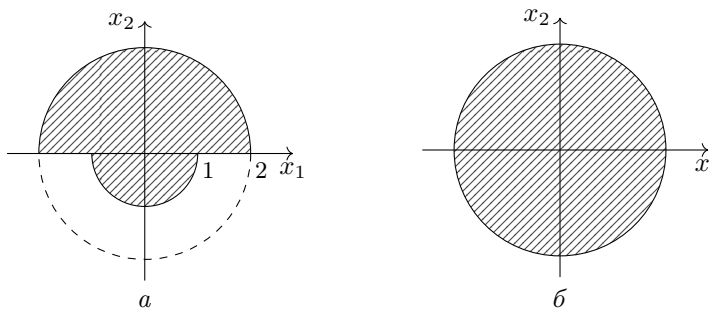


Рис. 7.

Таким образом, справедливо тождество

$$(A_1 \cap \overline{A}_2 \cap \overline{A}_3) \cup (A_1 \cap A_2) \cup \big[\overline{\overline{A_1 \cap A_3 \cap I} \cap \overline{A_2 \cap A_3}}\big] \equiv A_1 \cup (A_2 \cap A_3).$$

Следовательно, выполнимо и двойственное тождество

$$(A_1 \cup \overline{A}_2 \cup \overline{A}_3) \cap (A_1 \cup A_2) \cap \big[\overline{\overline{A_1 \cup A_3 \cup \varnothing} \cup \overline{A_2 \cup A_3}}\big] \equiv A_1 \cap (A_2 \cup A_3).$$

Упражнения и задачи

1. Существует ли самодвойственная двухместная операция $F(A, B)$, не равная тождественно A или B?

2. Описать множество всех самодвойственных формул вида $F(A_1, \ldots, A_n)$ при любом $n \geq 2$.

3. Описать множество всех логических формул, для которых $F \cap F^* = \varnothing$. Будет ли при этом $F \cup F^* = I$?

4.[6] Будем предполагать, что $F(A_1, \ldots, A_n)$ — *строго n-местная* логическая операция, если не существует таких целых чисел $k_1, \ldots, k_s \in [1, n]$ $(s < n)$, что $F(A_1, \ldots, A_n) = \Phi(A_{k_1}, \ldots, A_{k_s})$, где Φ — s-местная логическая формула. Для каких n существуют строго n-местные самодвойственные логические формулы? Простой перебор показывает, что для $n = 2$ таких формул нет. Для $n = 3$ примером самодвойственной строго трехместной формулы является (1.6).

5. Пусть $\mu(n)$ — количество самодвойственных n-местных логических формул. Показать, что $\mu(n)$ — неубывающая функция. [с. 22]

6. Пусть $\tau(n)$ — количество самодвойственных строго n-местных логических формул. Показать, что $\tau(2) = 0$. Для каких еще n $\tau(n) = 0$?

7. Пусть $\lambda\{F(A_1, \ldots, A_n)\} = \lambda(F)$ — количество конституентных областей в диаграмме Эйлера для логической формулы $F(A_1, \ldots, A_n)$, а $\lambda(F^*)$ — количество таких же областей для двойственной формулы. Описать класс функций, для которых $\lambda(F) = \lambda(F^*)$.

1.4 Композиция и суперпозиция. Замкнутые множества функций

Для задания функций в виде формул чаще всего используют так называемые элементарные функции, которые строятся по правилам образования сложных функций с помощью системы

$$H_\varepsilon = \Big\{ x \pm y;\ xy;\ \frac{x}{y};\ x^n;\ a^x\ (a > 0);\ \log_a x\ (a > 0);$$
$$\sin x;\ \cos x;\ \operatorname{tg} x;\ \operatorname{ctg} x;\ \arcsin x;\ \arccos x;\ \operatorname{arctg} x; \qquad (1.9)$$
$$\operatorname{arcctg} x;\ a,\ \forall a \in \mathbb{R} \Big\},$$

состоящей из арифметических операций, основных элементарных функций и констант.

Примерами элементарных функций являются $e^{2\sin^2 xy}$; $\dfrac{x_1x_2 + \operatorname{arctg} x_3}{1 + x_1x_2x_3}$; $(2(x_1x_2 + x_3) + x_4) + 2$; $\sqrt{t^2}$ и др. Последняя из

[6] *Исправлено:* в оригинале номер упражнения «4.» пропущен.

них $\sqrt{t^2} = |t|$ (t — действительная переменная), если ее умело использовать, позволяет считать элементарными и многие кусочно-элементарные функции (но не все, если речь идет о функциях более чем одного аргумента!), т. е. функции, задаваемые различными элементарными формулами в различных подобластях пространства аргументов. Например, можно убедиться, что функция

$$h_1(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } |x| > 1; \\ 1 + x & \text{при } -1 \le x \le 0; \\ 1 - x & \text{при } 0 < x \le 1 \end{cases} \tag{1.10}$$

может быть также задана одной формулой:

$$h_1(x) = \tfrac{1}{2}\big(1 - |x| + |1 - |x||\big).$$

(График функции $h_1(x)$ показан на рис. 8.)

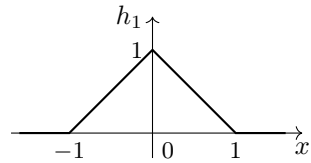


Рис. 8.

Во времена Ньютона и Лейбница понятие функции по существу исчерпывалось элементарными функциями. Лишь позже, когда было установлено, что некоторые интегралы от элементарных функций нельзя представить в элементарном виде, не все уравнения с элементарными коэффициентами можно разрешить в элементарных функ-
[с. 23] циях и так далее, возникла общая теоретико-множественная точка зрения и элементарные функции стали рассматриваться как примеры функций вообще.

По мере развития математики число функций, для которых вводилась стандартная символика, постепенно расширялось, причем происходило это в рамках как элементарных функций (например, гиперболические функции $\operatorname{sh} x$, $\operatorname{ch} x$, $\operatorname{th} x$ и др.), так и специальных функций (Эйлера, Бесселя, Матье и т. д.). Заметим, что расширение символики осуществлялось путем своего рода «естественного отбора» и определялось прежде всего практической значимостью рассматриваемых функций.

Необходимость совершенствования конструктивных средств математики, которые до недавнего времени почти исчерпывались базисной

системой (1.9), особенно возросла в последние годы, когда широкое распространение получили быстродействующие вычислительные машины и возникла проблема повышения эффективности их использования. В частности, появились серьезные основания для расширения системы (1.9) как в рамках самих элементарных функций, так и за их пределами.

В дальнейшем наряду с системой (1.9) будут рассматриваться и другие базисные системы (например, системы булевых функций, R-функций и др.), поэтому целесообразно подойти к вопросу формирования сложных функций с помощью базисных систем с общих позиций.

Пусть $\mathfrak{X}$ — некоторое множество, $\mathfrak{X}^n$ — его n-я степень. Отображения вида $y = f(x)\colon \mathfrak{X}^n \to \mathfrak{X}^m$, $x = (x_1, \ldots, x_n)$, $y = (y_1, \ldots, y_m)$ назовем *правильными с алфавитом* $\mathfrak{X}$. Множество всех правильных с алфавитом $\mathfrak{X}$ отображений обозначим $\mathfrak{F}(\mathfrak{X})$. При $m = 1$ правильные отображения вида $f\colon \mathfrak{X}^n \to \mathfrak{X}$ называются n-местными (n-арными) *алгебраическими операциями* на $\mathfrak{X}$ [45].

Пусть $y = f(x)\colon \mathfrak{X}^n \to \mathfrak{X}^m$; $u = \varphi(y)\colon \mathfrak{X}^m \to \mathfrak{X}^p$. Отображение $u = \varphi[f(x)]\colon \mathfrak{X}^n \to \mathfrak{X}^p$ принято называть *композицией* f и φ. Для композиции применяется также обозначение $\varphi[f(x)] = \varphi \circ f$.

Введем понятие *суперпозиции*, некоторым образом обобщающее понятие композиции. Пусть H — некоторая система (не обязательно конечная) правильных с алфавитом $\mathfrak{X}$ отображений

$$H = \{y = \varphi_i(x)\colon \mathfrak{X}^{n_i} \to \mathfrak{X}^{m_i},\ i \in I_0\}, \tag{1.11}$$

где I_0 — некоторое множество индексов.

Множество $\mathfrak{M}(H)$ суперпозиций системы H включает:

а) отображения, составляющие H;

б) тождественное отображение $y \equiv x\colon \mathfrak{X} \to \mathfrak{X}$;

в) отображения вида $f = (\varphi, \psi)\colon \mathfrak{X}^n \to \mathfrak{X}^{m+p}$, где $\varphi\colon \mathfrak{X}^n \to \mathfrak{X}^m$, $\psi\colon \mathfrak{X}^n \to \mathfrak{X}^p$, $(\varphi, \psi) = (\varphi_1, \ldots, \varphi_m, \psi_1, \ldots, \psi_p)$, а $\varphi, \psi \in \mathfrak{M}(H)$;

г) композиции вида $\varphi \circ \psi$, $\varphi, \psi \in \mathfrak{M}(H)$. [с. 24]

Для того чтобы подчеркнуть происхождение суперпозиций от базисной системы H, элементы множества $\mathfrak{M}(H)$ будем называть *H-реализуемыми отображениями*, а если $\mathfrak{X}$ — числовое множество, то *H-реализуемыми функциями*.

Понятие H-реализуемой функции является формализацией понятия функции, заданной аналитически (в виде единого аналитического выражения). Действительно, если для обозначения функций, составляющих базисную систему (1.11), ввести некоторый набор символов, то для каждой H-реализуемой функции можно будет написать формулу, содержащую лишь указанные символы, символы независимых переменных и, возможно, открывающие и закрывающие скобки.

Классическим примером применения операции суперпозиции являются элементарные функции, которые в соответствии с введенной терминологией можно назвать H_ε-реализуемыми функциями (с базисной системой (1.9)).

Заметим, что при образовании суперпозиций (в силу пункта «б» их определения) допускается произвольное переименование независимых переменных. Так, например, суперпозициями системы $H = \{f(x_1, x_2, x_3),\ \varphi(x_1, x_2),\ \psi(x_1, x_2)\}$ являются функции $f[\varphi(x_1, x_2), x_2, \psi(x_3, x_4)]$; $f[\varphi(x_1, x_2), x_1, f(x_1, x_1, x_1)]$; $\psi[\varphi(x, y), \varphi(u, t)]$.

Рассмотрим наряду с системой $H = \{y = \varphi_i(x)\colon \mathfrak{X}^{n_i} \to \mathfrak{X}^{m_i},\ i \in I_0\}$ систему $H_1 = \{y = \psi_i(x)\colon \mathfrak{X}^{n_i} \to \mathfrak{X}^{m_i},\ i \in I_0\}$, полученную заменой

$$\begin{pmatrix} \varphi_1, & \varphi_2, & \dots, & \varphi_s, & \dots \\ \psi_1, & \psi_2, & \dots, & \psi_s, & \dots \end{pmatrix} \tag{1.12}$$

функций φ_i на ψ_i, $i \in I_0$ соответственно. (При этом функции ψ_i имеют то же число аргументов, что и функции φ_i.)

Пусть $f \in \mathfrak{M}(H)$ — некоторая H-реализуемая функция. Ей соответствует некоторая формула $f[\varphi_{\alpha_1}, \dots, \varphi_{\alpha_m}]$, $\alpha_i \in I_0$,[7] в которую входят какие-то функции $\varphi_{\alpha_1}, \dots, \varphi_{\alpha_m}$ из H. Заменим в формуле (1.12) функции φ_i на ψ_i,[8] сохранив при этом наименование независимых переменных. В результате получим новую функцию $f_1 \in \mathfrak{M}(H_1)$, описываемую формулой $f[\psi_{\alpha_1}, \dots, \psi_{\alpha_m}]$.

Формулы $f[\varphi_{\alpha_1}, \dots, \varphi_{\alpha_m}]$ и $f[\psi_{\alpha_1}, \dots, \psi_{\alpha_m}]$ называются *формулами одинаковой структуры*.

Пусть, например, $H = H_\varepsilon$ (1.9), $u = (x_1x_2 + 3)\, e^{x_1x_2}$, и дана замена:

$$\begin{pmatrix} x_1x_2; & x_1 + x_2; & e^t; & 3 \\ x_1 + x_2; & x_1x_2; & \sin t; & 5 \end{pmatrix}.$$

Тогда формула $v = (x_1 + x_2)5 + \sin(x_1 + x_2)$ имеет ту же структуру, что и формула $u = (x_1x_2 + 3)\, e^{x_1x_2}$.

С понятием суперпозиции тесно связано понятие *замкнутого* множества. Множество $\mathfrak{M}_0$ называется *суперпозиционно замкнутым*, если
[с. 25] для всякой системы $H \subset \mathfrak{M}_0$ множество суперпозиций $\mathfrak{M}(H) \subset \mathfrak{M}_0$.

Если все возможные композиции функций из $\mathfrak{M}$ принадлежат $\mathfrak{M}$, но имеются суперпозиции функций из $\mathfrak{M}$, не принадлежащие $\mathfrak{M}$, то множество $\mathfrak{M}$ будем называть *композиционно замкнутым*.

В дальнейшем, для сокращения речи, суперпозиционно замкнутые множества будем называть *замкнутыми*. Очевидно, что всякое замкнутое множество является композиционно замкнутым.

[7] *Исправлено:* в оригинале $f[\varphi_{\alpha_1}, \dots, \varphi_{\alpha_n}]$ при последующем $\varphi_{\alpha_1}, \dots, \varphi_{\alpha_m}$.

[8] *Примечание:* (1.12) — это таблица замены; функции φ_i заменяются на ψ_i согласно этой таблице, а сама замена производится в формуле $f[\varphi_{\alpha_1}, \dots, \varphi_{\alpha_m}]$.

Примерами замкнутых множеств являются:

1) множество $C^k(\mathbb{R}^n)$ $(n = 1, 2, \dots)$ k раз непрерывно дифференцируемых везде функций (в том числе множества $C^0 = C$ непрерывных и C^∞ бесконечно дифференцируемых функций);

2) множества C^R целых рациональных функций и C^Q — дробно-рациональных функций;

3) множество C^A везде аналитических функций (т. е. разложимых в ряд Тейлора в окрестности любой точки);

4) множество $\mathfrak{F}(\mathfrak{X})$ правильных отображений с непустым алфавитом $\mathfrak{X}$;

5) пусть $\mathfrak{M} = \mathfrak{F}(\mathfrak{X})$ множество правильных отображений с алфавитом $\mathfrak{X}$, а $a \in \mathfrak{X}$. Рассмотрим множество $\mathfrak{M}_a \subset \mathfrak{M}$ всех таких отображений[9] $f\colon \mathfrak{X}^n \to \mathfrak{X}^m$ $(\forall n, m \in \mathbb{N})$, которые переводят элементы вида $(a, a, \dots, a) \in \mathfrak{X}^n$ в элементы вида $(a, a, \dots, a) \in \mathfrak{X}^m$. В частности, если $\mathfrak{X} \subset \mathbb{R}$ и $a = 0 \in \mathfrak{X}$, то отображения вида $f\colon \mathfrak{X}^n \to \mathfrak{X}$, обладающие отмеченным свойством, принято называть *алгебраическими операциями, сохраняющими 0*. Для таких операций всегда $f(0, 0, \dots, 0) = 0$. Нетрудно доказать (это непосредственно видно из определения суперпозиции), что множество $\mathfrak{M}_a$ замкнуто.

Теорема 1. *Пересечение замкнутых (композиционно замкнутых) множеств есть замкнутое (композиционно замкнутое) множество. (Пустое множество считается замкнутым по определению.)*

Доказательство. Пусть $\mathfrak{M}_1$ и $\mathfrak{M}_2$ — замкнутые множества, а $H \subset \mathfrak{M}_1 \cap \mathfrak{M}_2$. Тогда множество $\mathfrak{M}(H)$ H-реализуемых функций должно в силу замкнутости $\mathfrak{M}_1$ и $\mathfrak{M}_2$ содержаться в каждом из них. Следовательно, $\mathfrak{M}(H) \subset \mathfrak{M}_1 \cap \mathfrak{M}_2$, что и требовалось доказать.

В дальнейшем широко используется понятие полной системы отображений, смысл которого заключается в следующем. Система H называется *полной* по отношению к множеству $\mathfrak{M}_0$, если $\mathfrak{M}_0 \subset \mathfrak{M}(H)$, т. е. если всякая функция из $\mathfrak{M}_0$ H-реализуема.

Пример 1. Система $H_0 = \{x_1 + x_2,\ x_1 x_2,\ a,\ \forall a \in \mathbb{R}\}$ полна по отношению к множеству C^R целых рациональных функций.

Пример 2. Пусть H — множество правильных непрерывных функций двух аргументов с алфавитом $\mathfrak{X} = [0, 1]$,[10] а C — множество правильных непрерывных функций произвольного числа аргументов с тем же алфавитом. Из решения 13-й проблемы Гильберта, полученного А. Н. Колмогоровым [51] и В. И. Арнольдом [4], следует, что всякая непрерывная функция n аргументов $(n \geq 3)$ может быть представлена как суперпозиция непрерывных функций

[9] *Исправлено:* в оригинале T_a; в конце абзаца это же множество обозначено $\mathfrak{M}_a$.

[10] *Исправлено:* в оригинале $\mathfrak{X} = \{0, 1\}$. Имеется в виду отрезок: на двухточечном множестве $\{0, 1\}$ требование непрерывности ничего не означало бы, а теорема Колмогорова– Арнольда, на которую ссылается пример, относится к функциям на отрезке.

двух аргументов. Следовательно, множество H представляет собой полную систему относительно множества C.

[с. 26]

Если для функций, составляющих полную систему, введена некоторая символика, то всякую функцию из $\mathfrak{M}_0$ можно представить в виде единого аналитического выражения, записанного с помощью этой символики.

Приведем некоторое обобщение понятия полной системы. Пусть $T\colon \mathfrak{M}_0 \to 2^{\mathfrak{M}_0}$, $2^{\mathfrak{M}_0}$ — множество всех подмножеств $\mathfrak{M}_0$. Элементы множества Tx, соответствующего элементу $x \in \mathfrak{M}_0$, будем называть *похожими на x по признаку T*. Множество $\mathfrak{M}_1 \subset \mathfrak{M}_0$ называется *замкнутым по признаку T*, если для всякой суперпозиции f отображений из $\mathfrak{M}_1$ в этом множестве есть отображения, похожие на f (по признаку T).

Пусть $H \subset \mathfrak{M}_1$ — система отображений такая, что для всех $x \in \mathfrak{M}_1$ множество $Tx \cap \mathfrak{M}(H)$, где $\mathfrak{M}(H)$ — множество H-реализуемых отображений, непустое. В этом случае систему H будем называть *полной по признаку T* или *достаточно полной*. Нетрудно заметить, что если T — каноническая инъекция $\mathfrak{M}$ в $2^{\mathfrak{M}}$ (т. е. всякому $x \in \mathfrak{M}$ соответствует подмножество $\mathfrak{M}$, состоящее из этого же элемента x), то полнота по признаку T есть полнота H по отношению к $\mathfrak{M}$ в обычном смысле.

Пример 3. Будем предполагать, что функция $\varphi \in C^k(\Omega)$ «похожа» по признаку T_ε на функцию $f \in C^k(\Omega)$, если $\|f - \varphi\|_{C^k(\Omega)} < \varepsilon$. Система $H_0 = \{x_1 + x_2;\ x_1x_2;\ a,\ \forall a \in \mathbb{R}\}$ является полной по признаку T_ε в $C^k(\Omega)$, каким бы ни было $\varepsilon > 0$. Это следует из известной теоремы Вейерштрасса [144] о возможности приближения функций из $C^k(\Omega)$ полиномами (т. е. элементами $\mathfrak{M}(H_0)$).

Пример 4. Пусть $\mathfrak{M}$ — множество всех функций, определенных на отрезке $[0, 1]$ и имеющих на нем конечное число нулей. Каждой функции $f \in \mathfrak{M}$ поставим в соответствие множество $T(f) \in \mathfrak{M}$ функций, нули которых совпадают с нулями f. Тогда достаточно полной является, например, система $H_0 = \{x_1+x_2;\ x_1x_2;\ a,\ \forall a \in \mathbb{R}\}$. Действительно, полином $(x_1-x)\dots(x_s-x) \in \mathfrak{M}(H_0) \cap \mathfrak{M}$ и имеет произвольно заданные нули $x_1, \dots, x_s$.

Нетрудно заметить, что система H_ε (1.9) избыточная в том смысле, что некоторые из входящих в нее функций можно опустить, не изменив множества $\mathfrak{M}(H_\varepsilon)$ всех элементарных функций. Такими функциями, например, являются $\operatorname{tg} x$, $\operatorname{ctg} x$, $\operatorname{arctg} x$ и некоторые другие. (Для развития теоретической математики введение специальных символов для функций $\operatorname{tg} x$, $\operatorname{ctg} x$ и других, вообще, не обязательно, однако легко представить себе те трудности, которые возникли бы в прикладной математике, если бы соответствующие символы не были введены.)

Определение. *Полная в множестве $\mathfrak{M}_0$ система $H = \{\varphi_i\}$, $i \in I$, I — некоторое множество индексов, называется базисом в $\mathfrak{M}_0$, если*

после исключения из нее любой непустой подсистемы H_1 получаем не полную в множестве $\mathfrak{M}_0$ систему (т. е. $\mathfrak{M}(H \setminus H_1) \not\supset \mathfrak{M}_0$).

Замечание. До сих пор предполагалось, что образование суперпозиций осуществляется путем конечного числа действий над рассматриваемой системой H. Между тем в математике широко используются [с. 27]
и бесконечные суперпозиции, и, без сомнения, изучению таких суперпозиций принадлежит большое будущее. (Эта точка зрения высказана в конце прошлого столетия русским математиком Н. В. Бугаевым [12].) Классическими примерами таких суперпозиций являются бесконечные ряды (суперпозиции операции сложения $x_1 + x_2$) и бесконечные произведения (суперпозиции операции умножения $x_1 x_2$). Оба случая — это частные случаи следующей более общей схемы. Даны двухместная функция $\varphi(x_1, x_2)$ и последовательность (числовая или функциональная) $y_0, y_1, \ldots, y_n, \ldots$ Назовем частичными суперпозициями формулы

$$\begin{aligned} S_1 &= \varphi(y_0, y_1); \\ S_2 &= \varphi(y_0, \varphi(y_1, y_2)); \\ &\ldots\ldots\ldots\ldots \\ S_n &= \varphi(y_0, \varphi(y_1, \varphi(y_2, \varphi(\ldots, \varphi(y_{n-1}, y_n)\ldots)))), \\ &\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \end{aligned} \tag{1.13}$$

При $n \to \infty$ приходим к бесконечной суперпозиции со своими признаками сходимости и методами вычислений. При этом, если $\varphi(x_1, x_2) \equiv x_1 * x_2$ — ассоциативная операция, то можно записать $S_n = y_0 * y_1 * \cdots * y_n$.

Заметим, что ассоциативные операции далеко не редкость даже среди обычных элементарных функций. Ассоциативные (и коммутативные одновременно), например, следующие функции:

$\varphi_0(x_1, x_2) = \dfrac{x_1 + x_2}{1 + c^{-2} x_1 x_2}$ (сложение скоростей в специальной теории относительности);[11]

$\varphi_1(x_1, x_2) = x_1 + x_2 + \alpha x_1 x_2$ (при $\alpha = -1$ — сложение вероятностей независимых событий);

$\varphi_2(x_1, x_2) = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + a^2}$ $(a \in \mathbb{R})$;

$\varphi_3(x_1, x_2) = \dfrac{x_1 x_2}{x_1 + x_2 - \alpha x_1 x_2}$ ($\alpha \in \mathbb{R}$; при $\alpha = 0$ — сложение сопротивлений в электротехнике).

Впрочем, для построения интересных в теоретическом и прикладном отношениях бесконечных суперпозиций коммутативность и ассоциативность вовсе не обязательны. Так, если взять за основу функцию

[11] *Исправлено:* в оригинале $1 + c^{-1} x_1 x_2$; закон сложения скоростей $\frac{u+v}{1+uv/c^2}$ содержит c^{-2} (ассоциативность от значения постоянной не зависит).

$\varphi(x_1, x_2) = x_1 + \dfrac{1}{x_2}$, то процесс образования суперпозиций (1.13) запишется в виде

$$S_1 = y_0 + \frac{1}{y_1}; \qquad S_2 = y_0 + \cfrac{1}{y_1 + \cfrac{1}{y_2}}; \qquad S_3 = y_0 + \cfrac{1}{y_1 + \cfrac{1}{y_2 + \cfrac{1}{y_3}}}; \qquad \dots \tag{1.14}$$

[с. 28] т. е. приходим к цепным дробям, интерес к которым с каждым годом возрастает [159].

Нетрудно заметить, что при замене в формулах (1.13) функции $\varphi(x_1, x_2)$ другими функциями двух аргументов, будем получать формулы той же структуры. (Это означает, в частности, что ряды, бесконечные произведения и цепные дроби (1.14) имеют одинаковую структуру в том смысле, который определен в данном параграфе.) Нетрудно заметить, что, используя функции другого числа переменных или чередуя по тем или иным циклическим законам две или большее число различных формул, можем получать другие суперпозиционные бесконечные структуры, которые могут, в частности, иметь и ветвящийся характер. Например, используя функции $\varphi(x_1, x_2)$ и $\psi(x_1, x_2)$, можем вместо (1.13) рассмотреть процесс

$$\begin{aligned} &S_1 = \varphi(y_0, y_1);\\ &S_2 = \varphi(y_0, \psi(y_1, y_2));\\ &S_3 = \varphi(y_0, \psi(y_1, \varphi(y_2, y_3))),\\ &\qquad \dots\dots\dots\dots\dots\dots \end{aligned} \tag{1.15}$$

в котором функции входят в формулы для S_k, чередуясь.

Если бесконечная структура, опирающаяся на некоторую систему функций $\varphi_i(x_{1i}, x_{2i}, \dots, x_{ni})$ $(i = 1, 2, \dots, k)$, определена, то, осуществляя различные замены вида

$$\begin{pmatrix} \varphi_1, & \dots, & \varphi_k \\ \psi_1, & \dots, & \psi_k \end{pmatrix}$$

и выбирая функции $\{\psi_i\}$ тех же аргументов, что и φ_i из некоторых функциональных множеств $\{\Psi_i\}$, получаем различные бесконечные суперпозиционные процессы одинаковой структуры со своими критериями сходимости и методами вычислений. При этом возникает ряд вопросов проблемного характера, касающихся типов сходимости и аппроксимационных свойств последовательностей S_n вида (1.13), (1.15) (это относится к случаю, когда $\{y_i\} = \{y_i(x)\}$ — функциональные последовательности), нахождения тех подмножеств множества

$\Psi_1 \times \cdots \times \Psi_k$, которым соответствуют одинаковые критерии сходимости и др. Изучение таких вопросов особенно актуально в связи с совершенствованием вычислительной техники в направлении создания ЭВМ с переменной структурой (в частности, так называемых однородных вычислительных сред).

Упражнения и задачи

1. Пусть $x*y\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ — некоторая ассоциативная операция, $h(x)\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ — строго монотонная функция, $h^{-1}(x)$ — функция, обратная $h(x)$. Показать, что двухместная операция $\varphi(x,y) \equiv h^{-1}[h(x) * h(y)]$ ассоциативна.

2. Построить ассоциативную, но не коммутативную двухместную операцию $x * y\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$.

3. Пусть $h_t(x) = (1-t)e^x + tx$, $h_t^{-1}(x)$ — обратная функция $h_t(x)$. Показать, что функция $\varphi_t(x,y) = h_t^{-1}[h_t(x)h_t(y)]$ коммутативна и ассоциативна при $0 \le t \le 1$, а $\varphi_0(x,y) \equiv x+y$, $\varphi_1(x,y) \equiv xy$. [с. 29]

4. Пусть A — функциональное множество, $Q(A)$ — наименьшее замкнутое множество, такое, что $A \subset Q(A)$ ($Q(A)$ — замкнутая оболочка A). Показать, что $Q(A) = \mathfrak{M}(H)$, где H — полная по отношению к A система функций из A. Показать, что при $H \cap \overline{A} \ne \varnothing$ $Q(A) \subset \mathfrak{M}(H)$. Привести примеры.

5. Пусть A_i $(i = 1, \ldots, m)$ — функциональные множества, $H_i \subset A_i$ — соответствующие им полные системы. Показать, что

$$\bigcup_{i=1}^{i=m} A_i \subset \bigcup_{i=1}^{i=m} \mathfrak{M}(H_i) \subset \mathfrak{M}\Big(\bigcup_{i=1}^{i=m} H_i\Big).$$

6. Функция $\varphi(x_1, x_2)$ определяет ассоциативную двухместную операцию, если $\varphi(x_1, \varphi(x_2, x_3)) \equiv \varphi(\varphi(x_1, x_2), x_3)$. Аналогично функция $\psi(x_1, x_2, x_3)$ определяет ассоциативную трехместную операцию, если

$$\psi(\psi(x_1, x_2, x_3), x_4, x_5) \equiv \psi(x_1, \psi(x_2, x_3, x_4), x_5) \equiv \\ \equiv \psi(x_1, x_2, \psi(x_3, x_4, x_5)).$$

Привести пример трехместной ассоциативной операции, не прибегая к конструкции $\psi(x_1, x_2, x_3) \equiv \varphi(x_1, \varphi(x_2, x_3))$, где $\varphi(x_1, x_2)$ — двухместная ассоциативная операция. Обобщить эти рассуждения для n-местных операций $(n > 3)$.

7. Построить базисы для множеств целых рациональных функций с целыми, рациональными и действительными коэффициентами.

1.5 Машинный способ задания функций. Коммутативные диаграммы

Аналитический способ задания функций, формализованный в предыдущем параграфе с помощью понятий суперпозиции и H-реализуемой функции, предполагает наличие некоторой системы функций H. Функции, входящие в H, также могут оказаться суперпозициями каких-то других функций, а те, в свою очередь, выражаться через еще более простые функции и т. д. Однако в любом случае придем к некоторой «простейшей» системе H^0, которую надо будет задавать уже с помощью каких-то иных средств. Например, для множества C^R целых рациональных функций простейшей системой является

$$H_1 = \{x_1 + x_2;\ x_1x_2;\ a,\ \forall a \in \mathbb{R}\}. \tag{1.16}$$

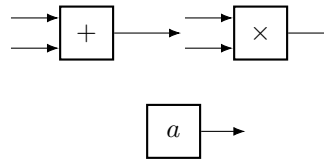


Рис. 9.

Символы операций, входящих в эту систему, могут быть поняты потому, что мы помним таблицы сложения и умножения, и знаем правила выполнения этих операций для любых x и y. Поэтому можно считать, что эти операции некоторым образом материализованы в нашем мозгу. Впрочем, можно представить их в виде блоков некоторых аналоговых устройств («функциональных преобразователей»), блоков ЭВМ, подпрограмм, таблиц, номограмм и т. д. Эти блоки будем условно изображать так, как показано на рис. 9. Такой способ задания функций, независимо от способа его реализации, будем называть *машинным*. Из сказанного следует, что аналитическое задание функций возможно лишь при наличии некоторой системы функций, заданных машинным способом.

[с. 30]

Используя изображение базисных функций в виде блоков, можно дать простую интерпретацию операции суперпозиции функций. Пусть базисная система состоит из трех функций

$$H = \{\varphi(x, y),\ \psi(x, y),\ f(x, y, z)\},$$

изображенных в виде блоков (рис. 10). Тогда, например, суперпозициям

$$w_1 = f[x,\ \varphi(x, y),\ \psi(z, t)]; \qquad w_2 = \varphi[f(x, x, z),\ \varphi(y, z)]$$

будут соответствовать две функциональные схемы, показанные на рис. 11.

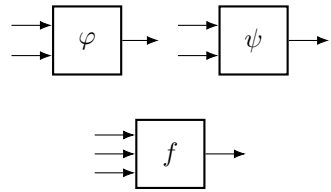


Рис. 10.

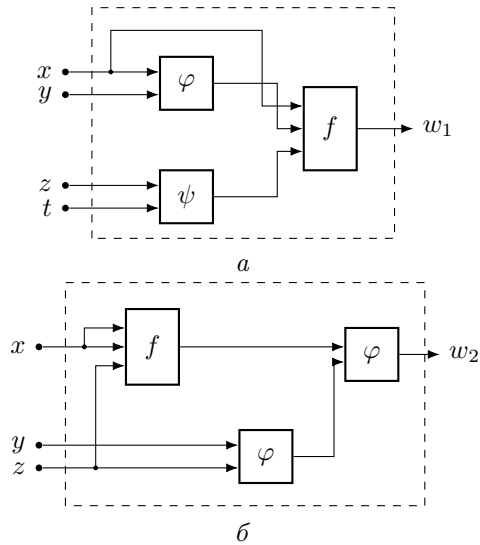


Рис. 11.

Заметим, что если в некоторой схеме заменим входящие в нее элементарные блоки блоками, реализующими какие-то другие операции (с теми же аргументами, что и заменяемые), то получим функциональные схемы для формулы, имеющей эквивалентную структуру (см. § 4). Например, схема, показанная на рис. 11, *а*, при замене

$$\begin{pmatrix} f; & \varphi; & \psi \\ x+y+z; & xy; & z^t \end{pmatrix} \tag{1.17}$$

становится схемой функции $w_1 = x + xy + z^t$.

Пусть теперь $f[\varphi_1, \ldots, \varphi_s]$ есть некоторая формула, построенная с помощью системы $H = \{\varphi_i(x_{1i}, \ldots, x_{n_i i})\}$, $i = 1, \ldots, s$, а Ψ_i — некото-

рые множества функций вида $\psi_i(x_{1i}, \ldots, x_{n_i i})$. Рассмотрим множество всевозможных замен вида

$$\begin{pmatrix} \varphi_1, & \ldots, & \varphi_s \\ \psi_1, & \ldots, & \psi_s \end{pmatrix}, \tag{1.18}$$

получаемых путем выбора элементов $(\psi_1, \ldots, \psi_s)$ из множества $\Psi_1 \times$
[с. 31] $\cdots \times \Psi_s$. Такие замены приведут к образованию некоторого функционального множества $\mathfrak{F} = \{f[\psi_1, \ldots, \psi_s]\}$. Формулы, определяющие функции из $\mathfrak{F}$, имеют, очевидно, одинаковую структуру. Нетрудно заметить, что операция суперпозиции — самая дешевая с точки зрения технической реализации ее: ей соответствует простое соединение выходов и входов базисных блоков.

Если функции, входящие в систему H, обладают некоторой системой свойств, таких как коммутативность, ассоциативность, дистрибутивность или каких-либо других, то можно осуществлять тождественные преобразования H-реализуемых функций и получать, вообще, различные формулы для одной и той же функции. Следовательно, для нее могут оказаться разными и функциональные схемы. Например, схемы для полинома $y = x^3 + 2x^2 + 3x + 4 \equiv ((x + 2)x + 3)x + 4$ показаны на рис. 12, *а*, *б*[12] (для формул $x^3 + 2x^2 + 3x + 4$, $((x + 2)x + 3)x + 4$ соответственно).[13] В то время как для блок-схемы, приведенной на рис. 12, *а*, понадобилось четыре блока умножения, для блок-схемы, показанной на рис. 12, *б*, — только два (при равном числе остальных блоков). На этом примере показана возможность упрощения на практике вычисли-
[с. 32] тельных устройств (например, с целью удешевления, повышения быстродействия и т. д.) на уровне тождественных преобразований.

Сказанное выше позволяет сформулировать следующую проблему минимизации суперпозиций. Пусть $H = \{\varphi_i\}$, $i \in I_0$ (I_0 — некоторое множество индексов) — система отображений, а β_i — «стоимость» отображения φ_i. (Это могут быть стоимость изготовления блока, соответствующего φ_i, его быстродействие, накопление погрешностей при выполнении φ_i и др.) Всякой H-реализуемой функции f можно поставить в соответствие некоторое множество формул $\{f_j\}$, $j \in I_1$ (I_1 — некоторое множество индексов), тождественных f. Пусть n_i^j — количество блоков φ_i в формуле f_j. Тогда «стоимость» c_j формулы f_j определяется так:

$$c_j = \sum_{i \in I_0} n_i^j \beta_i. \tag{1.19}$$

[12] *Исправлено:* в оригинале под схемами рис. 12 нет подписей *а* и *б*; верхняя схема — *а*, нижняя — *б*.

[13] *Исправлено:* в оригинале вторая формула напечатана как $((x + 2) + 3)x + 4$; это выражение равно $x^2 + 5x + 4$, а не данному полиному.

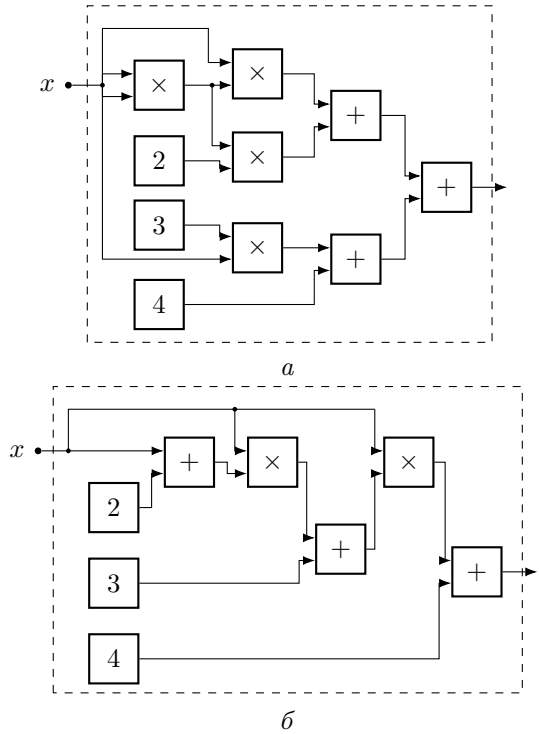


Рис. 12.

Задача состоит в том, чтобы найти в множестве I_1 такой индекс $j = j_0$, которому соответствовало бы наименьшее значение c_j, т. е. наименьшая стоимость определяется по формуле

$$c = \inf_{j \in I_1} c_j. \tag{1.20}$$

Сформулированная проблема в общем случае трудно разрешима. Для частных ситуаций она решается на основе накопленного опыта в проведении тождественных преобразований. (Вспомним, например, школьные задачи по алгебре и тригонометрии, которые начинаются словами «упростить выражение...»). Некоторые результаты по минимизации булевых функций будут приведены в § 10 настоящей главы.

Возможность представить одно и то же отображение f различными формулами f_1 и f_2 можно условно изобразить в виде диаграммы (рис. 13). Один и тот же образ y получится при движении входной информации (т. е. x) по маршрутам ABC и ADC. Такого вида диаграммы принято называть *коммутативными* [62].

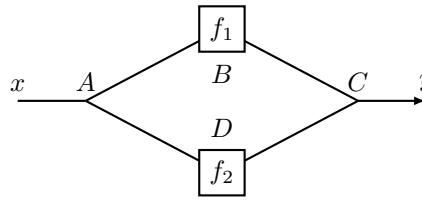


Рис. 13.

Отношение β между отображениями f_1 и f_2 (обозначим его $f_1 \underset{\beta}{\sim} f_2$), задаваемое коммутативной диаграммой, является отношением эквивалентности [43]. Действительно, оно обладает следующими свойствами:
рефлексивностью — $f \underset{\beta}{\sim} f \ \forall f \in \mathfrak{M}(H)$;
симметричностью — если $f_1 \underset{\beta}{\sim} f_2$, то $f_2 \underset{\beta}{\sim} f_1$;
транзитивностью — если $f_1 \underset{\beta}{\sim} f_2$, $f_2 \underset{\beta}{\sim} f_3$, то $f_1 \underset{\beta}{\sim} f_3$.

Таким образом, множество $\mathfrak{M}(H)$ H-реализуемых функций может быть разбито на классы эквивалентности по признаку эквивалентности коммутативных диаграмм.

Упражнения и задачи

1. Доказать, что множество $C^m(\mathbb{R}^n)$ $(\forall n \in \mathbb{N})$ m раз везде дифференцируемых функций (всевозможного конечного числа аргументов) замкнуто. Верно ли это утверждение и при $m = \infty$?
[с. 33]

2. Доказать, что множество $C^A(\mathbb{R}^n)$ $(\forall n \in \mathbb{N})$ везде аналитических функций (т. е. раскладывающихся в ряд Тейлора с ненулевым радиусом сходимости в любой точке $\mathbb{R}^n$) замкнуто.

3. Показать, что замкнутым множеством является множество ε_n n раз непрерывно дифференцируемых элементарных функций.

4. Построить полную систему в ε_n (пример 3),[14] содержащую конечное число функций (не считая констант из $\mathbb{R}$).

5. Пусть $\varphi_i \in C(\mathbb{R}^{n_i})$ $(i = 1, \ldots, s)$, где $C(\mathbb{R}^k)$ — множество всех непрерывных в $\mathbb{R}^k$ функций. Пусть f есть суперпозиция функций φ_i, имеющая структуру $f = \chi[\varphi_1(x_{11}, \ldots, x_{n_1 1}), \ldots, \varphi_s(x_{1s}, \ldots, x_{n_s s})]$. Очевидно, что f как суперпозиция непрерывных функций есть непрерывная функция вида $f(x_1, \ldots, x_n)$, где $x_1, \ldots, x_n$ получается из строки аргументов $x_{11}, \ldots, x_{n_1 1}, \ldots, x_{1s}, \ldots, x_{n_s s}$ путем вычеркивания повтор-

[14] *Примечание:* по-видимому, имеется в виду упражнение 3, в котором определено множество ε_n.

но встречающихся букв. Таким образом, приходим к отображению $\chi^*\colon \mathbb{R}^{n_1} \times \cdots \times \mathbb{R}^{n_s} \to \mathbb{R}^n$ (где $\chi^*(\mathbb{R}^{n_1} \times \cdots \times \mathbb{R}^{n_s}) \subset C(\mathbb{R}^n)$ — образ этого отображения), вполне определяемому структурой χ.[15]

Для каких структур $\chi(\mathbb{R}^{n_1} \times \cdots \times \mathbb{R}^{n_s}) = C(\mathbb{R}^n)$? Привести пример структуры, для которой такое равенство не достижимо. Выяснить, в частности, всякая ли непрерывная функция $f(x, y, z, t)$ может быть представлена в виде $f(x, y, z, t) \equiv \varphi(x, \varphi(y, \varphi(z, t)))$, где $\varphi(x, y) \in C(\mathbb{R}^2)$? В упоминавшейся в § 4 (пример 2) 13 проблеме Гильберта речь шла о представлении непрерывных функций трех и большего числа аргументов в виде суперпозиций непрерывных функций двух аргументов; при этом разрешалось использовать формулы любой структуры. Здесь же ставится вопрос так: нельзя ли сократить множество структур, используемых для представления непрерывных функций трех и более аргументов через непрерывные функции двух аргументов? Может быть существует такая одна структура, которой будет достаточно для этой цели?

6. Вопросы, поставленные в задаче 5, могут быть перенесены и на другие функциональные классы ($C^m(\mathbb{R}^n)$, $H^s(\mathbb{R}^n)$ и др.).

[15] *Примечание:* по смыслу отображение χ^* сопоставляет набору функций $(\varphi_1, \ldots, \varphi_s)$ функцию f, т. е. действует из $C(\mathbb{R}^{n_1}) \times \cdots \times C(\mathbb{R}^{n_s})$ в $C(\mathbb{R}^n)$; так же следует понимать и запись $\chi(\mathbb{R}^{n_1} \times \cdots \times \mathbb{R}^{n_s})$ в следующем абзаце — как образ этого отображения.

Приложение А

Исправленные опечатки

с.	в оригинале	исправлено
3	«. . . в которых }на находит приложение»	«. . . она находит. . . »
7	«а в последствии»	«а впоследствии»
11	«(обобщенном)»	«(обобщенном)»
13	«прообраз множества A при отображении |»	«. . . при отображении f»
15	Пример: $(A\cap\overline{B}\cap C)\cap(A\cap C)\equiv\ldots$	$(A\cap\overline{B}\cap C)\cup(A\cap C)\equiv\ldots$ (иначе не проходит вынесение $A\cap C$ по 5°)
16	в выкладке упр. 2: «$([A\cap A)\cap(C\cap\overline{C})]$»	«$[(A\cap A)\cap(C\cap\overline{C})]$»
19	доказательство (1.6): сомножитель $(B\cup C\cup C)$ на четвертом месте	$(B\cup C\cup B)$
21	нет номера у упражнения «Будем предполагать. . . »	«4.»
24	$f[\varphi_{\alpha_1},\ldots,\varphi_{\alpha_n}]$	$f[\varphi_{\alpha_1},\ldots,\varphi_{\alpha_m}]$
25	«Рассмотрим множество $T_a\subset\mathfrak{M}\ldots$» (в конце абзаца то же множество названо $\mathfrak{M}_a$)	«Рассмотрим множество $\mathfrak{M}_a\subset\mathfrak{M}\ldots$»
25	пример 2: $\mathfrak{X}=\{0,1]$	$\mathfrak{X}=[0,1]$ (отрезок)
27	$\varphi_0=\dfrac{x_1+x_2}{1+c^{-1}x_1x_2}$	$\dfrac{x_1+x_2}{1+c^{-2}x_1x_2}$ (релятивистский закон сложения скоростей)
31	ссылка «рис. 12, *а*, *б*»; под схемами рис. 12 нет подписей	подписи *а* (верхняя схема) и *б* (нижняя) добавлены
31	вторая формула: $((x+2)+3)x+4$	$((x+2)x+3)x+4$

Мелкие дефекты набора скана (сбитые индексы, разорванные черты дополнения, точки вместо запятых) исправлены без отдельных отметок.